

段巧眉

年龄：22 岁 | 电话：13458380571 | 邮箱：qiaomeiduan@163.com

政治面貌：中共预备党员 | 籍贯：四川成都 | github：qiaomeiduan



教育经历

西南大学 (双一流 211)

智能科学与技术

2023.09~2027.06

- 学业排名：1/95 GPA：4.32/5.00 英语水平：CET-4: 546, CET-6: 561
- 荣誉奖励：国家励志奖学金(2 次)、优秀共青团干部(2 次)、校级三好学生(2 次)
- 主修课程：神经网络与深度学习(96) 数字图像处理(95) 计算机组成原理(91)
程序设计 (C 语言) (97) 高等数学(99) 计算机网络(97)



科研经历

结构化粒球模糊集与鲁棒支持向量机 | 第一作者

2025.02~2026.03

- Qiaomei Duan, Xiangyu Zou, Shuyin Xia, Libo Zhang*. Structural Granular-Ball Fuzzy Set for Robust Support Vector Machine Learning, *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*. (SCI I Top, 一轮审稿返修)
- 内容：围绕支持向量机在噪声数据和大规模数据上的效率与鲁棒性问题，研究粒球计算 (Granular-Ball Computing) 与模糊集结合的分类方法。参与提出结构化粒球模糊集 SGBFS，引入基于粒球半径与纯度的质量加权类中心，并设计结合隶属度与非隶属度的模糊评分机制，增强对边界样本与噪声样本的区分能力。

不平衡数据鲁棒分类的自适应平衡直觉模糊方法 | 第二作者

2024.04~2026.01

- Yixi Dai, Qiaomei Duan, Guojun Huang, Shenglin Li, Libo Zhang*. Adaptive Balanced Intuitionistic Fuzzy Large Margin Classifier for Imbalanced Data, *Applied Soft Computing*. (SCI II, 二轮审稿)
- 内容：针对传统大间隔分布学习方法在少数类识别不足、分类边界偏移及抗噪性较弱等问题，参与提出自适应平衡直觉模糊大间隔分类模型 ABIFLMC；通过引入自适应平衡因子和双中心直觉模糊机制，提升模型在不平衡含噪数据上的分类性能与鲁棒性。



研究与项目经历

航空发动机齿轮一体化智能健康管理系统研发

第一主持人

2025.07~至今

- 围绕航空发动机齿轮健康监测需求，训练故障识别、细粒度损伤检测与剩余寿命预测算法，并将相关模型部署至硬件检测终端与后端管理平台，构建集工况数据采集、在线检测、健康评估与维修决策于一体的软硬件协同系统，实现齿轮智能健康管理的全流程闭环；作为国家级大学生创新训练计划项目，已形成授权专利 2 项、软件著作权 2 项。

基于稀疏 Transformer 与图增强的智能家居情绪识别系统

第一主持人

2025.04~2026.04

- 针对智能家居场景中用户情绪难以准确感知的问题，搭建了融合视觉与语音信号的多模态情绪识别系统，结合稀疏 Transformer 特征提取、语音特征融合与图增强建模方法，提升复杂场景下情绪识别的准确性与稳定性。(由重庆市大学生创新训练计划项目资助，项目号 No.S202510635047)

低质工业环境身份核验与感知预警系统

负责人

2024.09~2025.10

- 我们围绕低质工业环境中的遮挡人脸识别、非接触动作感知与环境安全监测，设计了融合口罩人脸生成与识别、声纹识别、WiFi-CSI 时空特征建模和多传感器边缘计算的多模态安防框架，实现了身份核验、异常感知与分级预警一体化。



竞赛成果

2025.10	中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛“高端装备领域”	国家级 特等奖
2025.07	中国机器人及人工智能大赛	国家级 一等奖
2025.11	“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛	国家级 二等奖
2024.11	第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛	国家级 特等奖
2025.08	中国国际大学生创新大赛 (2025) 重庆赛区选拔赛	重庆市 银奖